FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

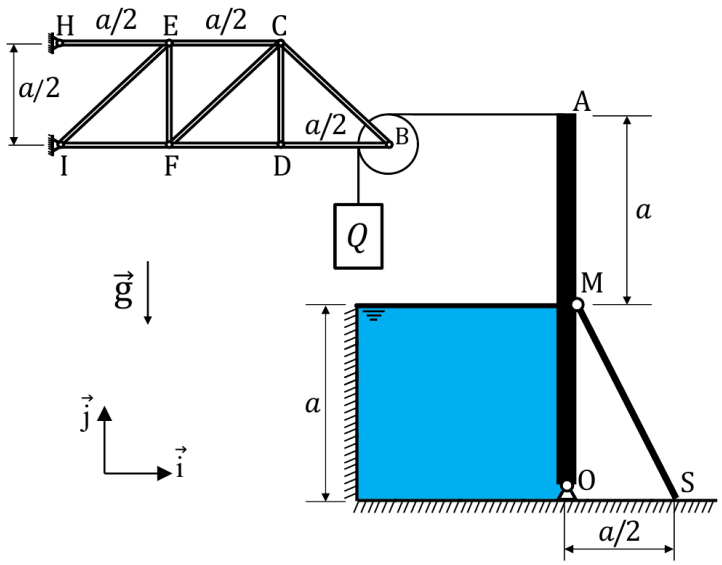
Prova 2 — 29/10/2025 — 3 questões.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

Treliças: nós e seções | Equilíbrio, vínculos e atrito | Esforço de fluido em superfície

A figura apresenta a seção transversal de um sistema em equilíbrio. Considere que a treliça $BCDEFHI$, a polia de centro B e a barra MS possuem peso desprezível e estão em um mesmo plano xy, situado no meio do componente AMO, o qual representa uma placa de comprimento $2a$, largura L e peso $8Q$. A placa está sob ação: (i) de um fluido ideal com peso específico $\gamma = 18Q/(a^2L)$; (ii) de um fio ideal preso em A; (iii) da barra MS, articulada no ponto M; e (iv) de uma articulação em O. A extremidade S da barra MS está em contato com uma superfície fixa, com coeficiente de atrito μ. O fio ideal está ligado a uma carga $-Q\vec{j}$ e é suportado pela polia de centro B, articulada à treliça $BCDEFHI$. Os vínculos em H e I são articulações. Nestas condições, pede-se:



Parte I – Análise da treliça

(a) (0,5) As componentes da reação que a polia exerce em B sobre a treliça.

(b) (1,0) As forças nas barras CB e CE, indicando se estão em tração ou compressão.

Parte II – Análise do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS

(c) (0,5) O esforço resultante que o fluido exerce sobre a placa AMO.

(d) (0,5) O diagrama de corpo livre do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS.

(e) (0,5) As reações vinculares em O e S.

(f) (0,5) O coeficiente de atrito mínimo para que não ocorra escorregamento no ponto S.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TRELICA

> IDEIA-CHAVE
> Fio ideal ⇒ tração Q em todo o fio. A polia leva para a treliça as duas trações (horizontal para A e vertical para a carga). Na Parte II, MS é barra de duas forças, e o momento em O elimina X_O e Y_O.

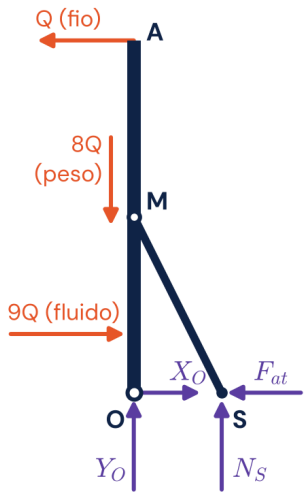
(a) Na polia: Q para a direita (trecho até A) e Q para baixo (carga). Logo a polia aplica na treliça $Q\vec{i} - Q\vec{j}$.

(b) Nó B (barras BC a 45° e BD horizontal): na vertical, $F_{BC}\sqrt{2}/2 = Q \Rightarrow F_{CB} = Q\sqrt{2}$, **tração**; na horizontal, $F_{BD} = 0$. Corte pelas barras EC, FC e FD, separando o lado direito (C, D, B), e momento em F (onde FC e FD se cruzam): $F_{CE} \cdot a/2 = Q \cdot a \Rightarrow F_{CE} = 2Q$, **tração**.

(c) $R = \gamma a^2 L/2 = 9Q$, horizontal (para a direita), a $a/3$ acima de O.

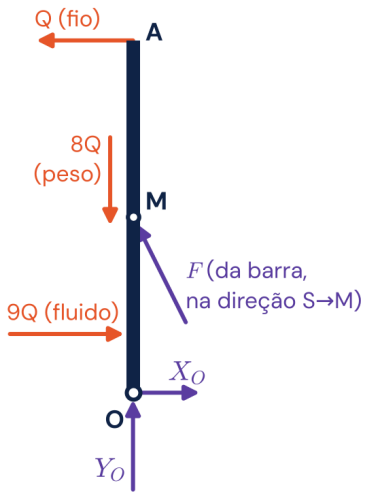
(d) Conjunto placa + barra (figura 1): peso $8Q$ em G; resultante do fluido $9Q\vec{\imath}$ a $a/3$ de O; fio em A: $-Q\vec{\imath}$; articulação O: $X_O\vec{\imath} + Y_O\vec{\jmath}$; contato em S: normal $N_S\vec{\jmath}$ e atrito F_{at}. A força que a barra faz na placa em M é **interna** ao conjunto e não entra nesse diagrama. Para calculá-la, separe os corpos: a placa isolada (figura 2) recebe a força F da barra em M, e a barra MS (figura 3) é uma barra de duas forças, então essa força tem a direção de SM.

1 · Conjunto placa + barra



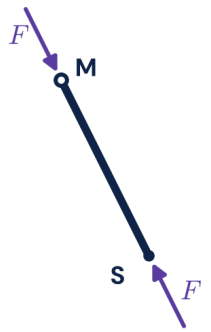
Força em M: interna, não aparece.

2 · Placa AMO isolada



Momento em O ⇒ F = Q√5

3 · Barra MS (2 forças)



Em S: N_S = 2Q, F_{at} = Q

(e) Momento em O: $-9Q \cdot a/3 + Q \cdot 2a + F \cdot a/\sqrt{5} = 0 \Rightarrow F = Q\sqrt{5}$ (compressão). Forças: $X_O = -7Q$, $Y_O = 6Q$. Em S (sobre a barra): $-Q\vec{\imath} + 2Q\vec{\jmath}$, isto é, atrito Q e normal $2Q$.

(f) $Q \le \mu \cdot 2Q \Rightarrow \mu_{\min} = 1/2$.

RESPOSTA (a) $Q\vec{\imath} - Q\vec{\jmath}$; (b) CB: $Q\sqrt{2}$ (tração), CE: $2Q$ (tração); (c) $9Q$, a $a/3$ do fundo; (e) O: $(-7Q; 6Q)$, S: atrito Q e normal $2Q$; (f) $\mu \ge 1/2$

ARMADILHA

Esquecer que a polia transmite as duas trações do fio para a treliça (a horizontal e a vertical), ou pôr o empuxo do fluido no meio da altura molhada em vez de a $a/3$ do fundo.

CHECAGEM

A barra MS desce a e avança $a/2$: a razão atrito/normal em S é $(a/2)/a = 1/2$, exatamente o $\mu_{\min}$ — típico de barra de duas forças.

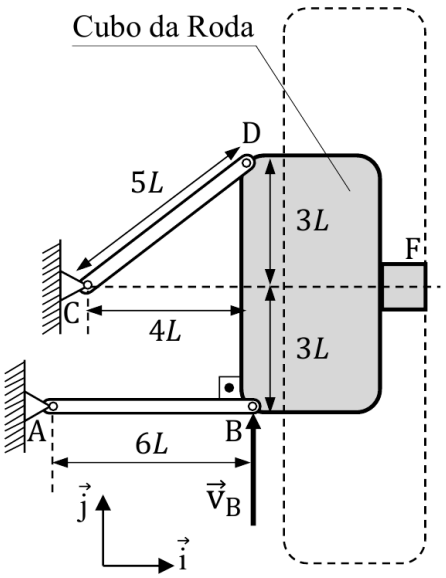
2 Questão 2

3,0 PONTOS

Centro instantâneo de rotação (CIR) | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

A figura ao lado representa, de forma simplificada, a seção plana de uma suspensão veicular. O cubo da roda BDF é sustentado por duas barras rígidas, AB e CD, articuladas nos pontos A e C solidários ao veículo. As extremidades B e D das barras estão articuladas ao cubo da roda. Para a posição instantânea da barra CD mostrada na figura, considera-se que o ponto B possui velocidade $\vec{v}_B = v_B\vec{j}$. Expressando todas as grandezas vetoriais na base $(\vec{i}, \vec{j})$, solidária ao veículo suspenso em uma bancada fixa, pede-se:

(a) (1,0) Determinar graficamente a posição do CIR do cubo da roda e informar a sua posição $(B - CIR)$.
(b) (0,5) O vetor velocidade angular $\vec{\omega}$ do cubo da roda.
(c) (1,0) O vetor velocidade do ponto D $(\vec{v}_D)$ do cubo da roda, em função de v_B, na posição indicada.
(d) (0,5) A aceleração do ponto B $(\vec{a}_B)$ do cubo da roda, considerando que a velocidade angular da barra AB é constante.





RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

> IDEIA-CHAVE
> $\vec{v}_B$ é perpendicular a AB e $\vec{v}_D$ é perpendicular a CD: o CIR do cubo é o cruzamento das retas AB e CD (prolongadas).

Com A na origem: $B = (6L, 0)$, $C = (2L, 3L)$, $D = (6L, 6L)$ (pois $CD = 5L$ com catetos $4L$ e $3L$).

(a) A reta CD $(y - 3L = 3/4(x - 2L))$ corta a reta AB $(y = 0)$ em $x = -2L$: $(B - CIR) = 8L\vec{i}$.

(b) $v_B\vec{j} = \omega\vec{k} \wedge 8L\vec{i} \Rightarrow \vec{\omega} = v_B/(8L)\vec{k}$.

(c) $D - CIR = 8L\vec{i} + 6L\vec{j}$: $\vec{v}_D = v_B/(8L)\vec{k} \wedge (8L\vec{i} + 6L\vec{j}) = v_{B(-3/4\vec{i}+\vec{j})}$.

(d) B gira em torno de A com $\omega_{AB} = v_B/(6L)$ constante: $\vec{a}_B = -v_B^2/(6L)\vec{i}$.

RESPOSTA (a) $(B-CIR)=8L\vec{i}$; (b) $v_B/(8L)\vec{k}$; (c) $v_{B(-3/4\vec{i}+\vec{j})}$; (d) $-v_B^2/(6L)\vec{i}$

ARMADILHA

Usar o ω do cubo ($v_B/8L$) para a aceleração de B. B também pertence à barra AB, que gira em torno de A fixo com $v_B/(6L)$: é esse movimento circular que dá $\vec{a}_B$.

CHECAGEM

$\vec{v}_D \perp (D-C)=(4L,3L)$: $(-3/4)(4)+(1)(3)=0$ ✓.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

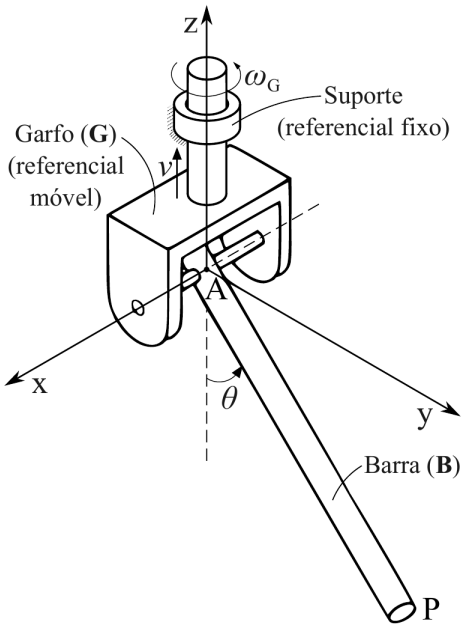
A figura ao lado mostra um dispositivo composto por uma barra AP, de comprimento L, articulada a um garfo. O garfo pode girar livremente em relação ao referencial fixo, com velocidade angular constante $\vec{\omega}_G=\omega_G\vec{k}$. Adicionalmente, o garfo translada ao longo do eixo Az com velocidade constante $v\vec{k}$. A barra AP, por sua vez, realiza, relativamente ao garfo, um movimento de rotação pura em torno do eixo Ax, medido pelo ângulo θ definido em relação ao eixo vertical Az, e suas derivadas temporais $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$, conhecidas. O sistema de coordenadas $Axyz$, de base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, é solidário ao garfo (referencial móvel). Para um instante em que $\theta=45°$, $\dot{\theta}=\omega_B$ e $\ddot{\theta}=\alpha_B$, pede-se:

(a) (1,0) Os vetores velocidade relativa ($\vec{v}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{v}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{v}_P$) do ponto P da barra AP.

(b) (1,5) Os vetores aceleração relativa ($\vec{a}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{a}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{a}_P$) do ponto P da barra AP.

(c) (0,5) O vetor velocidade angular absoluta ($\vec{\omega}$) da barra AP.

(d) (0,5) O vetor aceleração angular absoluta ($\vec{\alpha}$) da barra AP.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Arrastamento = garfo (translada com $v\vec{k}$ e gira com $\omega_G\vec{k}$); relativo = barra girando em torno de Ax com ω_B, α_B. $P-A=L\left(\sin\theta\vec{j}-\cos\theta\vec{k}\right)$.

(a) $\vec{v}_{\text{rel}}=\omega_B\vec{i}\wedge(P-A)=\omega_B L\left(\cos\theta\vec{j}+\sin\theta\vec{k}\right)$; $\vec{v}_{\text{arr}}=v\vec{k}+\omega_G\vec{k}\wedge(P-A)=v\vec{k}-\omega_G L\sin\theta\vec{i}$. Em 45°:

$$\vec{v}_P = -\frac{L\sqrt{2}\omega_G}{2}\vec{\imath} + \frac{L\sqrt{2}\omega_B}{2}\vec{\jmath} + \left(\frac{L\sqrt{2}\omega_B}{2} + v\right)\vec{k}$$

(b) $\vec{a}_{\text{rel}} = L(\alpha_B\cos\theta - \omega_B^2\sin\theta)\vec{\jmath} + L(\alpha_B\sin\theta + \omega_B^2\cos\theta)\vec{k}$; $\vec{a}_{\text{arr}} = -\omega_G^2 L\sin\theta\vec{\jmath}$; $\vec{a}_{\text{Cor}} = 2\omega_G\vec{k}\wedge\vec{v}_{\text{rel}} = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath}$ (em 45°). Somando, em 45°:

$$\vec{a}_P = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath} + \frac{L\sqrt{2}}{2}(\alpha_B - \omega_B^2 - \omega_G^2)\vec{\jmath} + \frac{L\sqrt{2}}{2}(\alpha_B + \omega_B^2)\vec{k}$$

(c) $\vec{\omega} = \omega_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}$.

(d) $\vec{\alpha} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}\wedge\omega_B\vec{\imath} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\omega_B\vec{\jmath}$.

RESPOSTA $\vec{v}_P = -\left(L\sqrt{2}\omega_G/2\right)\vec{\imath} + \left(L\sqrt{2}\omega_B/2\right)\vec{\jmath} + \left(L\sqrt{2}\omega_B/2 + v\right)\vec{k}$; $\vec{a}_P = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath} + \left(L\sqrt{2}/2\right)(\alpha_B - \omega_B^2 - \omega_G^2)\vec{\jmath} + \left(L\sqrt{2}/2\right)(\alpha_B + \omega_B^2)\vec{k}$; $\vec{\omega} = \omega_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}$; $\vec{\alpha} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\omega_B\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Somar a translação $v\vec{k}$ também na aceleração: ela é constante, não contribui para $\vec{a}$. E não esquecer o termo $\vec{\omega}_G\wedge\vec{\omega}_{\text{rel}}$ em $\vec{\alpha}$.

CHECAGEM

Coriolis só tem componente em $\vec{\imath}$: ela vem da parte de $\vec{v}_{\text{rel}}$ perpendicular ao eixo z (a componente em $\vec{\jmath}$).

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**